



RESTAURACIÓN Y HABILITACIÓN

“BASÍLICA DEL SALVADOR”

Huérfanos N°1796
Comuna de Santiago

MEMORIA DE AGUA POTABLE

REVISION A

05 – 02 - 2021

MEMORIA AGUA POTABLE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente trabajo se refiere al diseño de la red de agua potable para el proyecto “Restauración y Habilitación Basílica Del Salvador”, ubicada en calle Huérfanos N° 1796, Comuna de Santiago.

El desarrollo del proyecto considera la alimentación de agua potable mediante Medidor de Agua Potable proyectado de diámetro 20 mm conectado a la red pública de Aguas Andinas que abastecerá el total de las instalaciones proyectadas.

El desarrollo y detalle de la red de distribución, es presentada en las láminas de proyecto, adjuntas al presente informe.

2. CRITERIOS DE DISEÑO

Los proyectos de instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, se desarrollan considerando las disposiciones establecidas en:

- “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado” (RIDAA), 2003, aprobado por Decreto MOP N°50, del 25.01.2002, y sus modificaciones posteriores.
- NCh 2485: “Instalaciones domiciliarias de agua potable – Diseño, cálculo y requisitos de las redes interiores”

3. BASES DE DISEÑO

3.1 Caudal de Diseño

Para la definición del caudal de diseño, se considera el gasto instalado de todos los artefactos dispuestos por el proyecto de arquitectura, según Anexo N° 3 del RIDAA, en base a ellos se determina el Gasto Máximo Probable (QMP). En caso de cambiar la configuración de los artefactos, los caudales y el diseño en general, deberá ser reestudiado, con el fin de satisfacer los nuevos requerimientos.

TABLA N° 1 - CAUDAL INSTALADO TOTAL

ARTEFACTOS	Cant	Gasto AF (1)	Gasto AC	Total
		lts/min	lts/min	lts/min
Inodoro corriente	3	10	0	30
Lavatorio	4	8	0	32
Llj 1/2	3	20		60
Arranque AP	1	20	0	20
Total Artefactos	7	Total QI		142
	QMP	=		53

El caudal máximo probable se determina a partir del total del caudal instalado (Qi) de acuerdo a la siguiente fórmula:



$$QMP = 1,7391 * Qi^{0,6891}$$

Con el QMP se determinan los diámetros y perdidas en la red. De acuerdo a lo anterior, para el proyecto, se tiene:

Qi = 142 lts/min
QMP = 53 lts/min

(1) Anexo N°3 RIDAA

3.2 Cálculo de Presiones y Pérdida de Carga

Tramo	Pto.	Pto.	Qi	Qmp	MAT	D nom.	D int	V	Pérdida en Cañería			Pérdida de piezas en t						J	J	J	Cota	Presión
									L	J	JxL	Pieza	Pieza B	Pieza C	Piezas	tot. tramo	Acum.					
			L/min	L/min		mm	mm	m/seg	m	Cañ.	m.c.a.	Cod	Cant	Cod	Cant	Cod	Cant	m.c.a	m.c.a.	m.c.a.		
AGUA FRIA																						
MAP -																						
1-10	MAP	- 1	142	53 PPR		40	29	1,33	3,40	0,064	0,219	2	1	0	0	0	0	0,100	0,319	0,319	100,20	14,00
1-10	1	- 2	124	48 PPR		40	29	1,22	11,30	0,054	0,612	12	1	2	1	0	0	0,113	0,725	1,043	100,50	13,38
1-10	2	- 3	104	43 PPR		40	29	1,08	1,00	0,043	0,043	12	1	0	0	0	0	0,035	0,079	1,122	100,50	12,58
1-10	3	- 3a	44	24 PPR		25	18	1,55	7,80	0,146	1,139	14	1	0	0	0	0	0,219	1,358	2,480	100,50	11,22
1-10	3a	- 3b	36	21 PPR		25	18	1,35	0,80	0,113	0,090	12	1	0	0	0	0	0,055	0,146	2,626	100,50	11,07
1-10	3b	- 4	18	18 PPR		25	18	1,18	14,70	0,089	1,301	14	1	2	3	11	1	1,027	2,328	4,955	100,50	8,75
1-10	4	- 5	10	10 PPR		20	14,4	1,02	2,50	0,088	0,220	12	1	2	2	3	2	0,171	0,391	5,345	100,50	8,35
1-10	3	- 6	60	29 PPR		40	29	0,74	14,80	0,021	0,318	12	1	2	1	0	0	0,042	0,359	1,481	100,50	12,22
1-10	6	- 7	40	22 PPR		25	18	1,45	4,40	0,129	0,569	12	1	0	0	0	0	0,064	0,633	2,114	100,20	11,89
1-10	7	- 8	20	20 PPR		25	14,4	2,05	4,50	0,317	1,428	14	1	2	2	10	1	0,811	2,240	4,354	100,20	9,65
1-10	7	- 9	20	20 PPR		25	18	1,31	5,40	0,108	0,581	12	1	2	3	10	1	0,306	0,887	3,001	100,20	11,00
1-10	1	- 1a	100	42 PPR		40	29	1,05	5,30	0,041	0,218	14	1	2	1	0	0	0,151	0,369	0,688	100,50	13,01
1-10	1a	- 1b	100	42 PPR		40	29	1,05	1,10	0,041	0,045	12	1	2	1	0	0	0,084	0,129	0,817	100,50	12,88
1-10	1b	- 1c	100	42 Cu L		25	26,04	1,30	1,50	0,086	0,129	2	2	10	1	0	0	0,172	0,302	1,119	102,00	11,08
1-10	2	- 2a	100	42 PPR		40	29	1,05	5,30	0,041	0,218	14	1	2	1	0	0	0,151	0,369	1,413	96,20	16,59
1-10	2a	- 2b	100	42 PPR		40	29	1,05	18,00	0,041	0,741	14	1	2	2	0	0	0,202	0,942	2,355	96,20	15,64
1-10	2b	- 2c	100	42 Cu L		25	26,04	1,30	1,50	0,086	0,129	2	2	10	1	0	0	0,172	0,302	2,657	97,70	13,84
1-10	6	- 6a	100	42 PPR		40	29	1,05	5,10	0,041	0,210	14	1	2	1	0	0	0,151	0,361	1,842	96,20	16,16
1-10	6a	- 6b	100	42 PPR		40	29	1,05	4,30	0,041	0,177	14	1	2	2	0	0	0,202	0,379	2,221	96,20	15,78
1-10	6b	- 6c	100	42 Cu L		25	26,04	1,30	1,50	0,086	0,129	2	2	10	1	0	0	0,172	0,302	2,523	97,70	13,98

Nota : En caso de incendio se considera que funciona solo 1 gabinete de incendio.

TIPO DE ACCESORIO	COD	K		COD	K
NADA	0	0,00	VALVULA TIPO GLOBO, ABIERTO	11	10,00
AMPLIACIÓN GRADUAL	1	0,30	TEE, PASO DIRECTO	12	0,60
CODO DE 90°	2	0,90	TEE, SALIDA LATERAL	13	1,30
CODO 45°	3	0,40	TEE, SALIDA BILATERAL	14	1,80
CURVA DE 90°	4	0,40	VALVULA DE PIE	15	1,75
CURVA DE 45°	5	0,20	VALVULA DE RETENCION	16	2,50
CURVA DE 22° 30'	6	0,10	VALVULA DE BOLA DE PASO TOTAL	17	0,20
ENTRADA NORMAL EN TUBO	7	0,50	VALVULA DE BOLA DE PASO ESTANDAR	18	0,20
ENTRADA DE BORDE	8	1,00			
VALVULA DE ANGULO, ABIERTO	9	5,00			
VALVULA COMPUERTA, ABIERTO	10	0,20			

CAÑERÍAS DE PVC HIDRÁULICA Y POLIPROPILENO (Coeficiente de fricción C=150)

1-10 Para ramales sin válvula automática de agua fría en Cañerías de PVC Hidráulico y Polipropileno

$$Qmp = 10^{(\log Qi + 0,348765)} / 1,45119$$

Determinación del J cañerías según fórmula: Hazen-Williams

$$J = 10,67 \times (Q^{1,85} / (D^{4,85}) \times C^{1,85})$$

Determinación del J piezas especiales según la siguiente fórmula:

$$J = K \times V^2 / 2g$$

3.3 Determinación del Medidor

Antecedentes

		Dotacion (2)	C Max Diario
Nº de usuarios	100	25 lt/us/dia	2500 lt/dia
Area Jardín (m2)	90	10 lt/m2/dia	900 lt/dia
Consumo Maximo Diario Total			3400 lt/dia

Consumo Maximo Diario = Poblacion x Dotacion + Area Jardín x Dotacion
= 100 usuarios x 25 lt/us/dia + 90 m2 x 10 lt/m2/dia
= 3400 lt/dia = 3,4 m3/dia

Para un consumo de 3,4 m3/dia se proyecta Map de 19 mm. (Titulo III Art 52c.b. RIDAA)

(2) Anexo Nº 4 RIDAA



María Angélica Denegri D.
Ingeniero Civil U Ch
D & P Ingenieros Ltda.

Santiago, , 05 de febrero de 2021